

第八届全球校园人工智能算法精英大赛

智慧社区

· 赛项介绍 ·

算法应用赛（赛马制） | 围绕人工智能与智能机器人两大方向
推动社区治理向数字化、自动化、智慧化演进

2026 赛季 · 全国高校招募中

报名入口：www.aicomp.cn/tracks/4575.html

智慧社区

科技赋能 | 智慧服务 | 美好生活



2026.08

本份介绍分三个章节展开

从赛题设计到参赛收获
带你完整了解智慧社区赛项

01

赛项概览

赛题背景 · 核心亮点 · 比赛形式

02

比赛内容

复赛两大任务 · 总决赛现场考察

03

参赛指引

评分规则 · 奖项晋级 · 参赛收获

赛题背景：社区治理的智能化升级

真实产业痛点

城市化快速推进 + 人口流动加剧

传统社区治理在 **人员出入管控**、**安防巡逻**、**车辆停放管理** 等典型场景下，普遍面临人力不足、效率低下、响应不及时等难题。

以 **人工智能** 和 **智能机器人** 两大技术为支点，实现人、车、事的精准治理，大幅降低人力与时间成本，推动城市治理向“数字化、自动化、智慧化”演进。

—— 引自竞赛官方文件



赛项亮点：四个维度值得你参加

4

大核心亮点

为什么选择
「智慧社区」赛项

AI × 机器人双主线

同时覆盖算法与机器人系统，契合新工科人才培养

真实产业场景

社区治理、安防巡逻、车辆管理，火情与异常识别

Sim2Real 完整路径

复赛 ROS/Gazebo 打磨算法，总决赛携机器人现场竞技

权威赛事通道

第八届全国校园 AI 算法精英大赛，院校推荐·专家评审

赛制说明：本赛题采用「赛马制」

赛马制 · 三个关键点

不分赛区 · 全国同台

不与本省队伍内卷，不受赛区名额限制，与全国队伍同标准竞技

国赛组委会统一组织

由国赛组委会统一组织评审，标准统一，公平性更高

复赛等同省级赛事

复赛获奖即颁发省级获奖证书，参赛即可冲击省级奖项

赛马制 vs 赛区制

本赛题属于算法应用赛「赛马制」赛题

对比维度	赛马制（本赛题）	赛区制
赛制层级	初赛 → 复赛 → 总决赛	校赛 → 省赛 → 总决赛
组织方	国赛组委会统一组织	各省赛区组委会组织
赛区划分	不分赛区，全国同台	按队长高校所在地划分
省级赛事地位	复赛即等同省级赛事	省赛（区域赛）等同省级
晋级总决赛	复赛一、二等奖推荐参加	省赛（区域赛）一、二等奖推荐
适用赛题	智慧社区、无人车系列、机器人系列等	视觉逻辑、智慧城市、智慧养老等

依据：第八届全球校园人工智能算法精英大赛官方赛制说明

比赛流程与时间安排：先复赛 · 后总决赛

阶段一 · 先

复赛（线上）

作品提交截止 2026.10.10 · 评审 10 月中旬

- 线上提交 4 件套：技术方案 / 工程源代码 / 答辩 PPT / 演示视频
- 专家线上评审，评出复赛一、二、三等奖
- 优胜团队晋级，成为总决赛候选队伍

注：各院校可参照复赛规则自行组织初赛并推荐

阶段二 · 后

总决赛（现场）

复赛结束后举行 · 具体时间另行通知

- 候选团队携带自研机器人赴现场比赛
- 5 分钟限时，一键启动、自主执行任务
- 最终成绩 = 现场得分 80% + 技术文档 20%

注：比赛前发布赛制说明，以组委会文件通知为准

复赛优胜
晋级总决赛

复赛任务一：巡检场景设计与演示（50分）

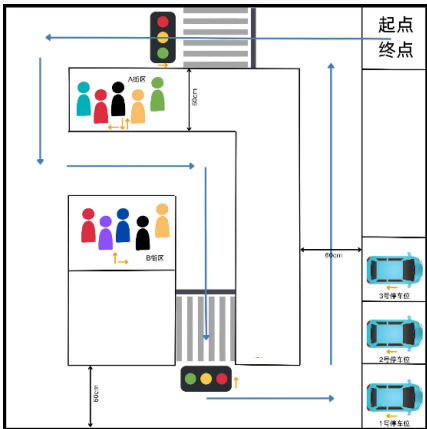
考察重点

ROS/Gazebo 仿真能力

SLAM 建图 · 路径规划 · 视觉检测

选手需深入研读总决赛赛题，在 Gazebo 中构建高保真“智

慧社区”环境，并控制虚拟机器人完成完整巡检流程。



15分

场景搭建完成度

场景内必须包含总决赛重点元素：红绿灯、人偶立牌、车牌模型、车道线

20分

自主建图、导航与避障

使用 Gmapping/Cartographer 等建图；规划巡检路线，实现多点导航并有效避障

15分

视觉识别与检测

调用视觉算法完成核心检测：红绿灯状态识别、人偶立牌检测、车牌字符识别

复赛任务二：技术方案设计与线上答辩（50分）

复赛需提交 4 项内容

提交至报名平台 www.aicomp.cn

考察 4 项能力 · 满分 50

赛题分析与逻辑思维

15分

方案可行性与工程落地

15分

文档质量

5分

表达与展示能力

10分

排版与规范

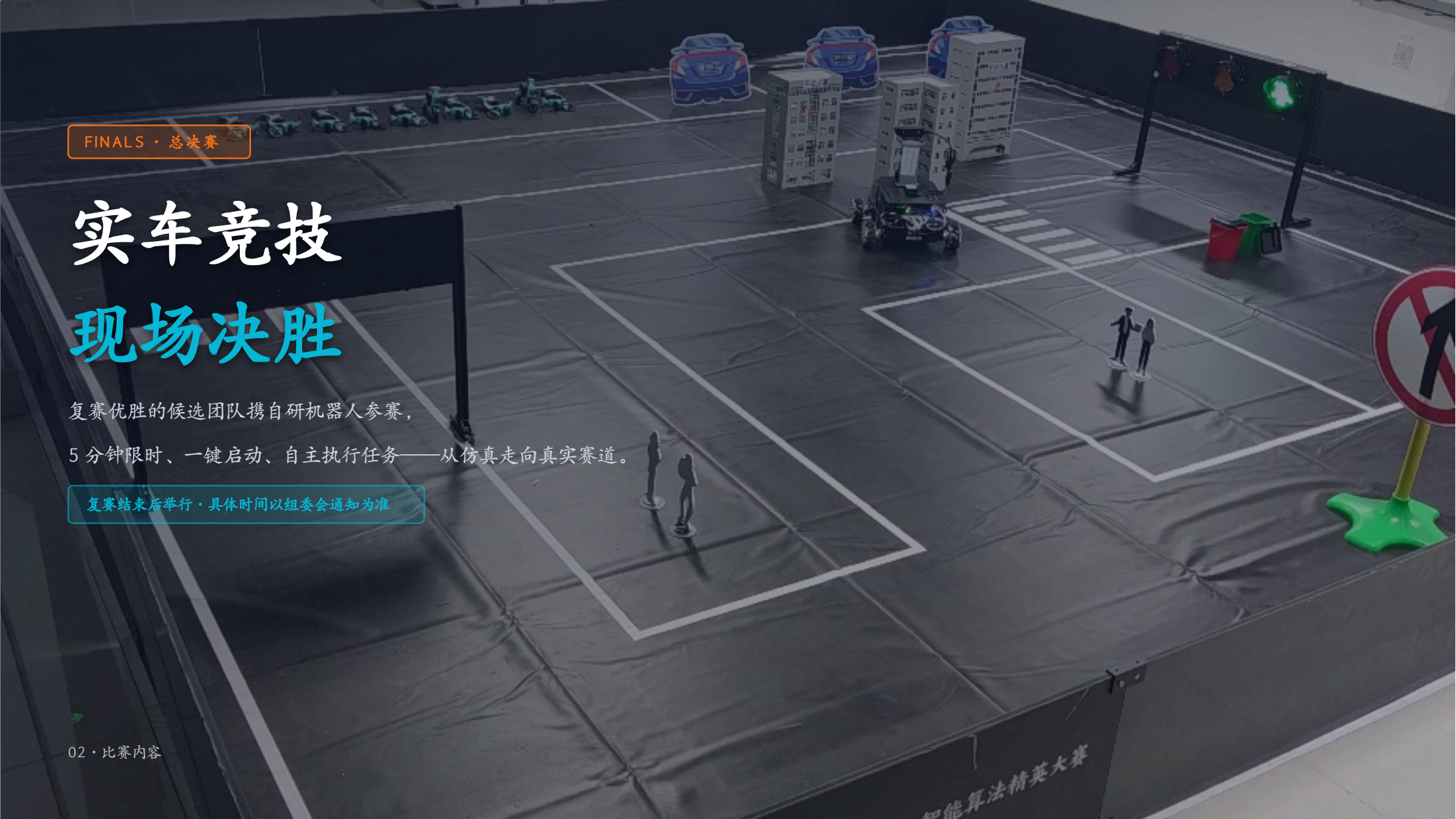
5分

视频内容须包含两部分（8-12 分钟）

上半部分（实操与代码）：屏幕录制 Gazebo 场景全貌、完整建图过程、自主移动与识别过程（同时展示 Gazebo 视角与 Rviz 界面），末尾展示核心代码片段并配语音讲解。

下半部分（方案答辩）：结合 PPT，全队出镜（或配合 PPT 画面清晰语音录制），全面阐述面向总决赛的整体软硬件解决思路。

因 ≤300M 限制，请控制分辨率，确保文字（特别是代码）与声音清晰可辨



FINALS · 总决赛

实车竞技 现场决胜

复赛优胜的候选团队携自研机器人参赛，
5 分钟限时、一键启动、自主执行任务——从仿真走向真实赛道。

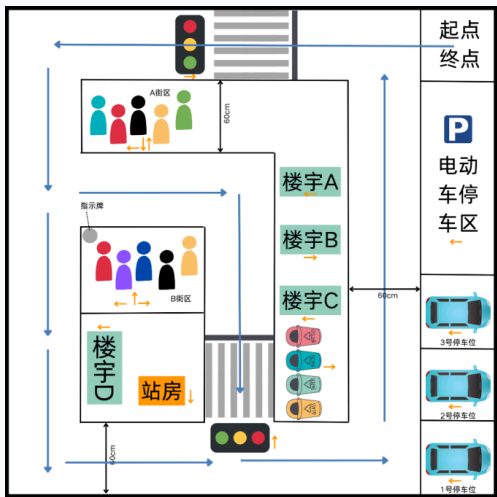
复赛结束后举行 · 具体时间以组委会通知为准

总决赛考察内容：9大自主任务

总决赛现场总时长

5 分钟

机器人需自主完成 **状态识别、决策判断、物体识别** 等一系列任务，程序须由参赛队自行完成。



红绿灯识别

10分·2处

人群数量识别

12分·2街区

垃圾桶状态

10分

楼宇火灾识别

12分·3楼宇

车辆车牌识别

12分·3辆

异常温度识别

10分

站房仪表读取

14分·2处

电动车状态

10分·违停+倒伏

泊车入位 + 朝向

10分（朝向正确得满分，朝向错扣5分）

+ 扣分项：标识错误 -10 / 碰撞压线 -1 / 救援 -2

奖项设置与晋级通道：谁能拿国奖

2

级晋级通道

复赛奖项

线上评审

专家对复赛提交材料统一评审，一次遴选出两类团队：**复赛一、二、三等奖** 获奖团队，以及 **总决赛一、二、三等奖候选团队**。

总决赛奖项

现场竞技

由复赛遴选出的 **总决赛候选团队** 携自研机器人赴现场竞技，角逐总决赛一、二、三等奖。

最终成绩 = 现场得分 80% + 技术文档得分 20%

注：具体获奖比例与名额以组委会正式通知为准

复赛技术点：四项核心技术栈

仿真环境与机器人建模

ROS (1/2) 通信机制 Topic/Service/Action + Gazebo 集成；URDF/Xacro 机器人运动学建模、自定义场景
(SolidWorks/Blender + Gazebo 模型库)

定位建图与自主导航

激光 SLAM 建图 (Gmapping / Cartographer / Hector) + AMCL 实时定位；全局规划 A*/Dijkstra，局部规划
DWA/TEB 动态避障

视觉感知与巡检算法

深度相机 RGB-D 数据流及点云处理；YOLO 系列 + OpenCV 完成红绿灯、人偶、车牌检测与 OCR 识别

任务调度与系统架构

将散落功能整合为完整巡检系统：感知—决策—规划—控制，体验从仿真到实车的工程化落地

联系方式 · 报名 · 答疑入口

报名截止 2026 年 9 月 20 日 · 复赛作品提交截止 10 月 10 日 · 总决赛时间另行通知

顾老师
赛题联系人

13851708058
工作日 9:00-18:00

gujian@moveit.net.cn
邮件报名 · 资料提交

QQ 群: 1098328821
赛事动态



赛题答疑

问题收集 · 扫码提交



墨问科技

公众号



B站视频号

赛事回顾 · 技术分享



赛事 QQ 群

1098328821

报名入口与组队要求以组委会官方通知为准

第八屆全球校園人工智能算法精英大賽

智慧社區

Thank You

官網報名 www.aicomp.cn

QQ 群 1098328821

顧老師 13851708058